

**Fase 4 Formulación Del Proceso Metodológico Investigativo – Componente Practico del
Curso**

Título del proyecto de ingeniería aplicado

**Diagnóstico del nivel de transformación digital en microempresas del municipio de Acacías
y Guamal - Meta**

Juan José Mancera Bohórquez

Yohan David Peña Ramírez

Maira Camila Bermúdez Giraldo

202016907_110 - Proyecto de grado

Tutor: Orlando Gómez Barboza

Director de Curso: Daniel Andrés Guzmán Arévalo

Programa de Ingeniería de Sistemas

Escuela de Ciencias Básicas Tecnología e Ingeniería ECBTI

Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD

10 de mayo de 2026

Tabla de Contenidos

Abstract – Resumen	6
Introducción	8
Líneas y grupos de interés investigativo	10
Planteamiento del problema.....	11
Objetivos	14
Objetivo General	14
Objetivos Específicos.....	14
Justificación del Proyecto	15
Delimitaciones del Proyecto	17
Marco de Referencia	18
Marco de referencia teórico	18
Marco Conceptual	19
Marco Jurídico	21
Marco Tecnológico	22
Metodología	25
Metodologías de Investigación	25
Enfoque	25
Tipo de Estudio	25
Variables de Estudio	26
Muestra y población del proyecto.....	28
Muestra:	28
Población:	28
Instrumento de medición y recolección de los datos	29
Instrumento	29
Recolección de Datos.....	29
Metodología de Desarrollo Tecnológico	30
Análisis de requerimientos.....	31
Diseño de la solución	32
Diseño del Prototipo	33
Cronograma de actividades.....	34
Recursos necesarios para la implementación.....	34
Resultados Esperados.....	35
Implementación del Prototipo Funcional.....	36
Tecnologías utilizadas.....	36
Arquitectura básica del sistema	37

Funcionamiento del sistema.....	38
Descripción funcional del sistema	44
¿Qué hace el sistema exactamente?	45
Flujo de uso del sistema.....	45
Video explicación prototipo:.....	46
GitHub.....	46
Relación del sistema con el problema de investigación.....	46
Evidencias Continuidad Propuesta Fase Anterior.....	47
Evidencias Aceptación de Formulator Principal de la Propuesta	48
Evidencias selección de proyectos.....	48
Evidencia de la Participación de la Actividad	49
Conclusiones	50
Referencias.....	51

Lista de tablas

Tabla 1. Relación de intereses investigativos, líneas y grupos de investigación.	10
---	----

Lista de figuras

Figura 1 Árbol de problema.....	24
Figura 2 Pantalla de inicio de sesión.....	39
Figura 3. Módulo de inventario	40
Figura 4. Encuesta de diagnóstico	42

Abstract – Resumen

This project aims to diagnose the level of digital transformation in micro-enterprises located in the municipalities of Acacías and Guamal (Meta), with the purpose of identifying technological gaps and opportunities for improvement in their administrative and commercial processes.

In the current context, micro-enterprises face significant challenges in the adoption of digital tools, which negatively impacts their competitiveness and operational efficiency. The study will be conducted under a quantitative, descriptive approach, using structured surveys addressed to micro-entrepreneurs in the commercial sector.

This methodological approach will enable the systematic collection and analysis of information related to the use of digital technologies in business activities. The expected results include determining the level of technological adoption and proposing strategic recommendations aimed at strengthening digital transformation and enhancing competitiveness within the regional commercial sector.

El presente proyecto tiene como objetivo diagnosticar el nivel de transformación digital en las microempresas de los municipios de Acacías y Guamal (Meta), con el fin de identificar brechas tecnológicas y oportunidades de mejora en sus procesos administrativos y comerciales.

En el contexto actual, las microempresas enfrentan importantes limitaciones en la adopción de herramientas digitales, lo cual incide negativamente en su competitividad y eficiencia operativa. La investigación se desarrollará bajo un enfoque cuantitativo de tipo descriptivo, mediante la aplicación de encuestas estructuradas dirigidas a microempresarios del sector comercial.

Este enfoque metodológico permitirá la recolección y el análisis sistemático de información sobre el uso de tecnologías digitales en las actividades empresariales. Como resultado, se espera determinar el nivel de apropiación tecnológica y formular recomendaciones estratégicas orientadas al fortalecimiento de la transformación digital y la mejora de la competitividad en el sector comercial de la región.

Introducción

En la actualidad, la transformación digital se ha consolidado como un factor determinante para el desarrollo, crecimiento y competitividad empresarial. En este contexto, las microempresas, que representan una parte significativa del comercio local, desempeñan un papel fundamental en el crecimiento económico de la región.

Sin embargo, muchas de estas organizaciones enfrentan dificultades en la adopción de tecnologías digitales, lo que limita su capacidad de innovación, productividad y eficiencia. En consecuencia, esta situación afecta directamente su posicionamiento en el mercado y evidencia la necesidad de analizar el nivel de apropiación tecnológica, así como las oportunidades de mejora en sus procesos administrativos y comerciales.

En este sentido, el presente proyecto tiene como propósito diagnosticar el nivel de transformación digital en las microempresas de los municipios de Acacías y Guamal (Meta), con el fin de generar un aporte significativo al fortalecimiento empresarial. Para ello, se busca identificar estrategias que faciliten la adopción de herramientas digitales y promuevan la modernización de sus procesos.

Asimismo, se reconoce que cada microempresa presenta necesidades y capacidades particulares; por lo tanto, la implementación de soluciones tecnológicas debe ajustarse a sus contextos específicos. De esta manera, se busca impulsar un desarrollo empresarial más sólido y contribuir al crecimiento económico de la región, fortaleciendo su competitividad frente a otros mercados.

Finalmente, se espera que este proyecto fomente el desarrollo sostenible del sector comercial, promoviendo la incorporación de tecnologías digitales como un elemento clave para la mejora continua y la proyección de las microempresas en entornos cada vez más competitivos.

Líneas y grupos de interés investigativo

Tabla 1. Relación de intereses investigativos, líneas y grupos de investigación.

<i>Intereses en ingeniería e investigación</i>	<i>Línea de investigación y áreas temáticas</i>	<i>Grupo de investigación</i>
Transformación digital en microempresas	Ingeniería de sistemas y sistemas de información	Grupo de Investigación en Sistemas de Información
Uso de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el sector empresarial	Tecnologías de la información y comunicación	Grupo de Investigación en Tecnologías de la Información
Optimización de procesos administrativos mediante herramientas digitales	Gestión de la innovación y desarrollo tecnológico	Grupo de Investigación en Desarrollo Tecnológico

Planteamiento del problema

Las microempresas constituyen una parte fundamental en el desarrollo económico en Colombia, debido a su aporte en la generación de empleo, el comercio y la dinamización de la actividad económica en las diferentes regiones del país. En los municipios de Acacías y Guamal (Meta), una gran parte del comercio local está representado por pequeños negocios que desarrollan sus actividades mediante procesos tradicionales de administración, ventas y control de inventarios.

Sin embargo, en un contexto global caracterizado por el avance acelerado de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), muchas microempresas enfrentan dificultades para adaptarse a los procesos de transformación digital. Diversos estudios recientes evidencian que las micro y pequeñas empresas en Colombia presentan bajos niveles de adopción tecnológica en comparación con empresas de mayor tamaño, lo que limita su competitividad y capacidad de innovación (Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones [MinTIC], 2022). En esta misma línea, se ha identificado una brecha significativa en los niveles de transformación digital, siendo las microempresas las más rezagadas en la incorporación de herramientas digitales (Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL], 2021).

Adicionalmente, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE, 2023), una proporción considerable de microempresas en Colombia aún presenta limitaciones en el uso de tecnologías digitales avanzadas en sus procesos productivos y comerciales, lo que evidencia la magnitud del problema a nivel nacional.

Esta situación se refleja con mayor intensidad en municipios intermedios como Acacías y Guamal, donde el acceso a herramientas tecnológicas y procesos de capacitación suele ser más limitado. En consecuencia, numerosos negocios continúan utilizando registros manuales o herramientas básicas, lo cual genera dificultades en la organización de la información, la gestión de inventarios y el seguimiento de las ventas.

Lo anterior impacta negativamente la competitividad de las microempresas frente a aquellas organizaciones que sí implementan soluciones tecnológicas que optimizan sus procesos administrativos y comerciales. Además, factores como la falta de conocimientos tecnológicos, los costos de implementación y la ausencia de estrategias digitales continúan siendo barreras relevantes para la adopción tecnológica en el sector empresarial (DANE, 2023).

En este contexto, surge la necesidad de analizar el nivel de transformación digital en las microempresas de los municipios de Acacías y Guamal (Meta), con el propósito de identificar las principales brechas tecnológicas y oportunidades de mejora que permitan fortalecer el desarrollo empresarial en la región.

Por lo anterior, se plantea la siguiente pregunta de investigación:

¿Cuál es el nivel de transformación digital en las microempresas de los municipios de Acacías y Guamal (Meta) y cuáles son los principales factores que limitan la adopción de herramientas tecnológicas en sus procesos administrativos y comerciales?

Objetivos

Objetivo General

Diagnosticar el nivel de transformación digital en las microempresas de los municipios de Acacías y Guamal (Meta), con el fin de identificar brechas tecnológicas y oportunidades de mejora en sus procesos administrativos y comerciales.

Objetivos Específicos

- Identificar las herramientas tecnológicas utilizadas por las microempresas de Acacías y Guamal (Meta) en sus procesos administrativos y comerciales.
- Analizar los factores que limitan la adopción de tecnologías digitales en los negocios locales.
- Determinar el nivel actual de transformación digital en las microempresas objeto de estudio.
- Formular recomendaciones orientadas al fortalecimiento de la transformación digital y la mejora de la competitividad en la región.

Justificación del Proyecto

El presente proyecto surge de la necesidad de analizar el nivel de adopción tecnológica en las microempresas de los municipios de Acacías y Guamal (Meta), las cuales representan una fuente importante de empleo y desarrollo económico en la región. No obstante, muchas de estas organizaciones enfrentan dificultades en la incorporación de herramientas tecnológicas que faciliten la gestión administrativa y comercial, lo que limita su crecimiento y competitividad en entornos digitales. Estudios recientes evidencian que las micro y pequeñas empresas presentan rezagos en la adopción de tecnologías digitales, lo cual impacta negativamente su desempeño y capacidad de innovación (Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones [MinTIC], 2022).

Desde el ámbito académico, el desarrollo de este proyecto permite aplicar conocimientos propios de la Ingeniería de Sistemas en el análisis de procesos organizacionales relacionados con el uso de tecnologías digitales. Asimismo, contribuye al fortalecimiento de la investigación en temas asociados a la transformación digital y el desarrollo empresarial en contextos locales, aportando al análisis de problemáticas actuales mediante el uso de información basada en evidencia reciente.

En el ámbito social y económico, los resultados del proyecto permitirán identificar las principales brechas tecnológicas presentes en las microempresas del sector comercial, lo cual servirá como base para el diseño de estrategias orientadas a mejorar la competitividad empresarial y promover el uso de herramientas digitales en los negocios locales. De acuerdo con estudios recientes, la adopción de tecnologías digitales en pequeñas empresas contribuye significativamente a la eficiencia operativa y al acceso a nuevos mercados (Palacios Alvarado et al., 2023).

Finalmente, el proyecto se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente con aquellos relacionados con el crecimiento económico, la innovación y el desarrollo empresarial, promoviendo el uso de la tecnología como un factor clave para el fortalecimiento de las microempresas y el desarrollo sostenible de la región.

Delimitaciones del Proyecto

El presente proyecto se desarrollará en los municipios de Acacías y Guamal, ubicados en el departamento del Meta (Colombia). La investigación se enfocará en microempresas del sector comercial que desarrollan sus actividades económicas en estos territorios.

Desde el punto de vista metodológico, el estudio se enmarca en un enfoque cuantitativo de tipo descriptivo, orientado a caracterizar el nivel de uso y adopción de tecnologías digitales en las microempresas objeto de estudio. Este tipo de investigación permite describir y analizar las características del fenómeno sin intervenir en las variables ni establecer relaciones de causalidad.

En este sentido, el alcance del estudio se limita a la recolección, análisis e interpretación de datos obtenidos a través de encuestas estructuradas, sin contemplar la manipulación de variables ni la explicación de relaciones causa-efecto.

La investigación se desarrollará durante un periodo aproximado de seis meses, en el cual se llevarán a cabo actividades como la revisión bibliográfica, el diseño del instrumento de recolección de información, la aplicación de encuestas, el análisis de resultados y la elaboración del informe final.

Marco de Referencia

Marco de referencia teórico

La transformación digital se define como el proceso mediante el cual las organizaciones integran tecnologías digitales en sus actividades con el propósito de mejorar la eficiencia de sus procesos, generar valor y fortalecer su competitividad en el mercado. No obstante, se puede afirmar que este concepto va más allá de la simple incorporación de herramientas tecnológicas, ya que esto implica cambios estructurales en la cultura organizacional, en los diferentes modelos de negocio y en la forma en que las empresas interactúan en sus entornos CEPAL (2022).

En el contexto empresarial actual, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación TIC, nos permite optimizar la gestión administrativa, facilitar la toma de decisiones y mejorar la interacción con los clientes.

Las microempresas desempeñan un papel fundamental en el desarrollo económico de las regiones, debido a su capacidad para generar empleo y dinamizar la actividad comercial. Sin embargo, muchas de estas organizaciones presentan limitaciones en la adopción de herramientas tecnológicas debido a factores como la falta de recursos económicos, la escasa capacitación digital y la ausencia de estrategias de innovación empresarial, teniendo como base la baja madurez digital y la falta gran parte de competencias tecnológicas.

En este sentido, diversos estudios recientes han evidenciado que la transformación digital en microempresas latinoamericanas es un factor determinante para su

competitividad y sostenibilidad. Según la CEPAL (2022), la adopción de tecnologías digitales permite mejorar la eficiencia operativa, optimizar procesos y fortalecer la relación con los clientes. Asimismo, la OCDE (2021) señala que las principales barreras para la digitalización en pequeñas empresas están relacionadas con limitaciones económicas, falta de capacitación y resistencia al cambio, especialmente en contextos locales.

Adicionalmente, investigaciones recientes destacan que el uso de herramientas digitales en microempresas no solo mejora la eficiencia interna, sino que también amplía hacia los nuevos mercados y de esta manera logra el fortalecimiento de la competitividad empresarial, al facilitar la automatización de procesos, mejorar la toma de decisiones y ampliar el acceso a nuevos mercados (Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones [MinTIC], 2022). En consecuencia, el análisis del nivel de transformación digital en microempresas permite comprender el grado de incorporación tecnológica en sus procesos administrativos y comerciales o en otras palabras el grado de capacidad de madurez digital, así como identificar oportunidades de mejora en su desempeño y fortalecimiento empresarial.

Marco Conceptual

- Para el desarrollo del presente proyecto, es necesario definir algunos conceptos clave relacionados con el tema de estudio:
- **Transformación digital:** proceso integral mediante el cual las organizaciones incorporan tecnologías digitales en sus procesos operativos,

administrativos y comerciales, generando con ello cambios en su infraestructura organizacional, cultura y modelo empresariales de negocio, con el objetivo de mejorar su desempeño y competitividad (CEPAL, 2022).

- **Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC):** conjunto de herramientas, sistemas y recursos tecnológicos utilizadas para procesar, almacenar y transmitir información mediante sistemas informáticos digitales, permitiendo que se tenga comunicación y gestión empresarial como lo son las redes digitales empresariales (MinTIC, 2022).
- **Microempresa:** unidad productiva de pequeña escala principalmente caracterizada por un número reducido de trabajadores y recursos limitados, que contribuye de manera relevante en el desarrollo económico mediante actividades comerciales o de servicios locales (DANE, 2023).
- **Digitalización empresarial:** proceso el cual las empresas u organizaciones dan adopción de herramientas tecnológicas que permite automatizar procesos, optimizar el manejo de la información y mejora en los procesos administrativos, mejorar la gestión de la información y fortalecer la relación con clientes y proveedores, permitiendo con ello la eficiencia operativa (OCDE, 2021).
- **Innovación tecnológica:** proceso de creación, adopción o mejora significativa de productos, servicios o procesos, que permite el impulsar y el desarrollo empresarial, permitiendo la adaptación de cambios y mejora de competitividad en el mercado (CEPAL, 2022).

- **Brechas tecnológicas:** Diferencias existentes entre el nivel actual de adopción tecnológica, de una empresa, u organización, logrando el alcance del nivel requerido para la competitividad y desarrollo digital, lo que puede estar asociado a diferentes factores económicos, técnicos o también formativos
- **Madurez digital:** Nivel el cual se logra el desarrollo que se presenta en una organización, en términos de adopción y uso de tecnologías, lo que logra reflejar la capacidad de integración en herramientas tecnológicas en los procesos y de esta manera permitir valor positivo entre ellas.

Marco Jurídico

El desarrollo del presente proyecto se fundamenta en diferentes normativas colombianas relacionadas con el uso de tecnologías de la información y el fortalecimiento empresarial, logrando promover la innovación y competitividad de desarrollo.

- La Ley 1341 de 2009 establece los principios y lineamientos para el desarrollo del sector de tecnologías de la información y las comunicaciones en Colombia, promoviendo el acceso y uso de estas tecnologías en diferentes sectores productivos.
- La Ley 1581 de 2012 regula la protección de datos personales y establece disposiciones para garantizar el tratamiento adecuado de la información personal en entornos digitales.

Marco Tecnológico

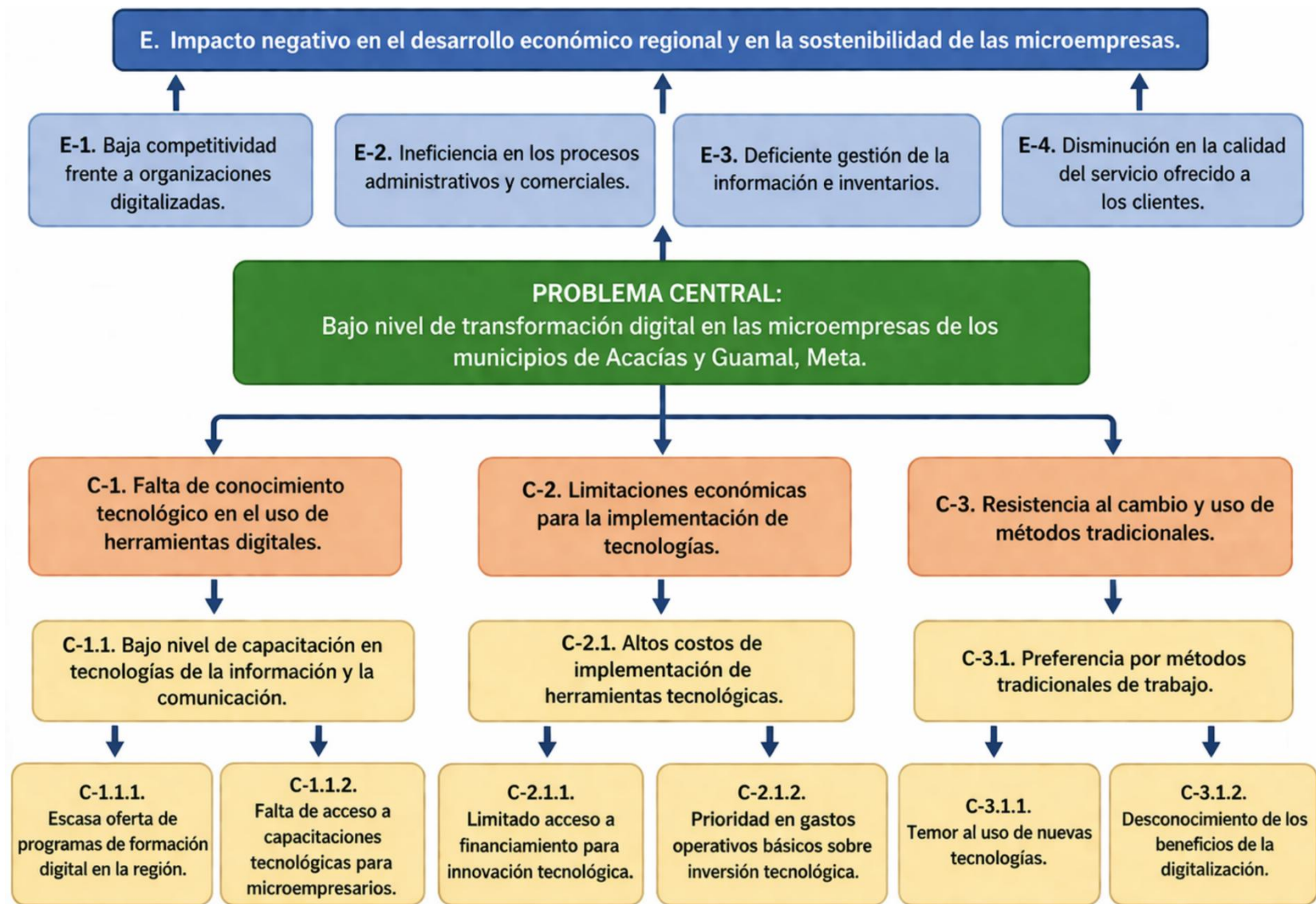
El presente proyecto se fundamenta en la implementación de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), orientadas a la optimización de procesos administrativos, operativos y de análisis de información en microempresas. Estas tecnologías permiten la gestión eficiente de datos, el fortalecimiento de la toma de decisiones basada en evidencia y la mejora de la interacción entre los distintos actores organizacionales.

Dentro del componente tecnológico, se contempla la utilización de herramientas de analítica de datos como Power BI, la cual permite la integración, transformación y visualización de información proveniente de diversas fuentes. Esta herramienta facilita el análisis de indicadores clave de desempeño (KPI), contribuyendo a la identificación de patrones, tendencias y oportunidades de mejora en áreas como ventas, administración y control operativo.

De igual manera, el proyecto incorpora el desarrollo de un prototipo de interfaz de usuario orientado a la interacción con los sistemas de información. Este prototipo busca mejorar la usabilidad mediante una estructura intuitiva, permitiendo a los usuarios acceder y consultar información relevante de manera eficiente, independientemente de su nivel de conocimiento técnico. Dependiendo de su implementación, este tipo de solución puede apoyarse en arquitecturas web o aplicaciones de escritorio, integrando componentes de visualización y gestión de datos.

En conjunto, la integración de estas tecnologías permite avanzar hacia procesos de transformación digital en microempresas, promoviendo la automatización de la gestión de información, el análisis inteligente de datos y la mejora continua en la toma de decisiones estratégicas. Esto se traduce en un incremento de la eficiencia operativa, la competitividad empresarial y la capacidad de adaptación a entornos digitales.

Figura 1 Árbol de problema



Metodología

Metodologías de Investigación

El presente estudio se desarrolla bajo un enfoque cuantitativo, el cual permite la recolección y análisis de datos numéricos con el fin de describir fenómenos, identificar patrones y sustentar la toma de decisiones basadas en evidencia. De acuerdo con Creswell y Creswell (2022), el enfoque cuantitativo se caracteriza por la medición objetiva de variables y el uso de procedimientos estructurados para el análisis estadístico de los datos.

Asimismo, la investigación es de tipo descriptivo, ya que busca caracterizar el nivel de adopción de herramientas tecnológicas en microempresas de los municipios de Acacías y Guamal, Meta, sin manipular las variables de estudio, sino observándolas en su contexto natural.

Enfoque

Cuantitativo

Tipo de Estudio

Descriptivo

Variables de Estudio

Para el desarrollo de la investigación en sí, se definieron las siguientes variables, las cuales serán medidas por medio de instrumentos de recolección de datos o mejor conocidas encuestas estructuradas

– Nivel de Transformación Digital – Variable Principal

Se logra hacer referencia a aquel grado de adopción e integración tecnológico en los diferentes procesos administrativos y comerciales de las empresas u organizaciones, es por esto por lo que se ven involucrados los siguientes indicadores:

1. Integración tecnológicos en las empresas
2. Uso de herramientas tecnológicas y entornos digitales
3. Niveles de digitalización de los diferentes procesos

– Capacidad Digital

Corresponde principalmente a los diferentes niveles de conocimiento, adaptabilidad y habilidades de los microempresarios en la implementación y uso de herramientas tecnológicas, es por esto por lo que se ven involucrados los siguientes indicadores:

1. Capacidad de adaptación y entendimiento tecnológico
2. Nivel de conocimientos de entornos TIC
3. Uso y manejo de herramientas digitales

– **Infraestructura Tecnológica**

Principalmente se refiere a los recursos tecnológicos que cuenten disponibles en las empresas, microempresas u organizaciones, todo esto para lograr al desarrollo de las actividades y funciones dentro de estas, es por esto por lo que se ven involucrados los siguientes indicadores:

1. Acceso a internet, ya sea wifi, cableado o de ondas de radio
2. Uso y manejo de herramientas y software empresariales
3. Disponibilidad con referente a todos los equipos tecnológicos

– **Barrera de Adopción Tecnológica**

Corresponde a lo relacionado a aquellos factores que tienden a limitar toda aquella implementación de servicios o entornos digitales en las empresas, microempresas u organizaciones, es por esto por lo que se ven involucrados los siguientes indicadores:

1. Negación y resistencia al cambio
2. Altos costos de implementación ya sea en términos de recursos de software o hardware
3. Inconsistencias o limitaciones de capacitación o inducción

– **Procesos Digitalizados**

Se relaciona a los procesos automatizados o digitalizados que se ven involucrados los procesos administrativos o comerciales, es por esto por lo que se ven involucrados los siguientes indicadores:

1. Implementación o uso de procesos de facturación electrónica
2. Uso de entornos digitales con referente a ventas digitales o intangibles
3. Herramientas o software de manejo y control de inventarios

Muestra y población del proyecto

Muestra:

La muestra estará conformada aproximadamente por 40 microempresas, seleccionadas mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia, considerando la accesibilidad y disponibilidad de los participantes para el suministro de la información requerida.

Población:

La población objeto de estudio está conformada por microempresas del sector comercial ubicadas en los municipios de Acacías y Guamal, Meta, las cuales representan el contexto general de análisis de la investigación.

Instrumento de medición y recolección de los datos

Instrumento

Se aplicará un cuestionario estructurado dirigido a microempresarios, propietarios o administradores del sector comercial. Este instrumento estará compuesto principalmente por preguntas cerradas orientadas a identificar el nivel de uso de herramientas tecnológicas, necesidades de implementación y dificultades en los procesos administrativos y comerciales.

Recolección de Datos

La información recolectada será organizada, sistematizada y analizada mediante herramientas estadísticas básicas, con el fin de interpretar los resultados y establecer conclusiones relacionadas con el nivel de transformación digital en las microempresas.

El proceso de recolección de información se desarrollará en las siguientes fases:

- Aplicación de la encuesta a la muestra seleccionada.
- Recolección y organización de la información obtenida.
- Análisis de los resultados para la formulación de conclusiones y recomendaciones.

Es por esto por lo que al realizar dicho proceso se tendrá una recolección de datos para que de esta manera se logre analizar los resultados, generando la capacidad de contar con estrategias, resultados y datos estadísticos para que de esta manera se logre

comprender e identificar la novedad con base a la necesidad de cada caso de las microempresas.

Metodología de Desarrollo Tecnológico

La metodología de desarrollo tecnológico del presente proyecto se orienta al análisis diagnóstico y a la formulación de un prototipo conceptual de solución, enfocado en la identificación de oportunidades de mejora en la gestión de la información y el nivel de transformación digital en microempresas del sector comercial.

En este sentido, el proyecto no contempla el desarrollo de un sistema de software funcional completo, sino la construcción de una propuesta conceptual basada en el análisis de datos recolectados, con el fin de representar posibles soluciones tecnológicas aplicables al contexto estudiado.

El proceso metodológico se desarrolla en las siguientes fases:

- Fase de identificación del problema: se realiza el reconocimiento de las principales dificultades asociadas al uso de herramientas tecnológicas en microempresas.
- Fase de revisión y contextualización teórica: se analizan referentes conceptuales relacionados con transformación digital, TIC y analítica de datos.

- Fase de recolección de información: se aplican encuestas estructuradas a microempresarios del sector comercial.
- Fase de análisis de datos: se procesa la información recolectada mediante herramientas estadísticas básicas para identificar patrones y tendencias.
- Fase de diseño del prototipo conceptual: se elabora una propuesta de interfaz o modelo de visualización de información, orientado a mejorar la toma de decisiones.
- Fase de consolidación de resultados: se presentan conclusiones y recomendaciones orientadas al fortalecimiento de la transformación digital en las microempresas.

Análisis de requerimientos

El análisis de requerimientos del presente proyecto se orienta a la identificación de necesidades y oportunidades de mejora en la gestión de información de las microempresas del sector comercial, con el fin de estructurar un prototipo conceptual de solución tecnológica basado en el diagnóstico realizado.

En este contexto, los requerimientos no corresponden a un sistema de software implementado, sino a características esperadas y funcionalidades potenciales que servirían como base para el diseño de una propuesta tecnológica orientada a la transformación digital.

Requerimientos funcionales (conceptuales)

- Identificación y registro básico de información relacionada con ventas como insumo para el análisis de datos.
- Organización de información de productos para apoyar el control de inventarios de manera referencial.
- Registro de información de clientes con fines de análisis de comportamiento y segmentación básica.
- Generación de reportes y visualizaciones de información a partir de datos recolectados en el diagnóstico.

Requerimientos no funcionales (conceptuales):

- Facilidad de uso del prototipo conceptual, orientado a usuarios con bajo nivel de conocimiento tecnológico.
- Accesibilidad a la información de manera clara y estructurada para apoyar la toma de decisiones.
- Adaptabilidad del modelo propuesto a diferentes tipos de microempresas del sector comercial.
- Bajo nivel de complejidad en su diseño conceptual, enfocado en su posible viabilidad de implementación futura.

Diseño de la solución

Diseño del Prototipo

El presente diseño de la solución corresponde a un prototipo académico orientado al diagnóstico, análisis y visualización de información, cuyo objetivo es representar de manera conceptual una herramienta tecnológica aplicable a microempresas del sector comercial.

Este prototipo no constituye un sistema de software funcional ni una implementación tecnológica completa, sino una propuesta visual y estructural diseñada para evidenciar cómo podría organizarse y presentarse la información empresarial con fines de análisis y apoyo a la toma de decisiones.

El prototipo contempla de manera conceptual la visualización de módulos básicos como el registro de información de ventas, la gestión de clientes, el control de inventarios y la generación de reportes, los cuales se utilizan únicamente como referencia para el análisis de necesidades y la estructuración de posibles soluciones tecnológicas.

Asimismo, el diseño se orienta a la representación de una interfaz intuitiva y de fácil comprensión, enfocada en la usabilidad para usuarios con diferentes niveles de conocimiento tecnológico. Su finalidad es permitir la visualización clara de información relevante, facilitando la interpretación de datos dentro del proceso de diagnóstico.

De esta manera, el prototipo se concibe como una herramienta académica de apoyo al análisis de la transformación digital en microempresas, contribuyendo a la identificación de oportunidades de mejora sin implicar el desarrollo de un sistema operativo real.

Cronograma de actividades

ACTIVIDAD	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6
Revisión bibliográfica	X					
Elaboración del marco teórico	X					
Justificación	X	X				
Marco Tecnológico	X	X				
Diseño del instrumento		X				
Prototipo aplicado		X	X	X	X	
Aplicación de encuestas		X	X			
Análisis de datos			X	X	X	
Consolidación de informe final				X	X	
Verificación y ajustes de documento final					X	X

Recursos necesarios para la implementación

Definir el presupuesto necesario para la implementación de la solución.

RECURSO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO
Equipo Humano	Investigador principal encargado del desarrollo del proyecto, diseño metodológico, elaboración de instrumentos de recolección de información, aplicación de encuestas y análisis de datos.	\$0 (Recursos Propios no representan costos adicionales)
Equipos y Software	Computador personal, conexión a internet y software de ofimática (Word, Excel) para la elaboración de documentos, procesamiento y	\$0 (Recursos Propios no representan costos)

	análisis de datos.	adicionales)
Viajes y Salidas de Campo	Desplazamientos a establecimientos comerciales en los municipios de Acacías y Guamal para la aplicación de encuestas a microempresarios, incluyendo transporte urbano.	\$120.000
Materiales y suministros	Papelería, impresión de encuestas, copias de documentos y materiales de apoyo para la recolección de información.	\$50.000
Bibliografía	Acceso a libros, artículos científicos y bases de datos académicas de la biblioteca virtual de la UNAD.	\$0 (Recursos los cuales no representan costos adicionales)
Imprevistos	Recursos destinados a cubrir gastos no contemplados como alimentación, transporte adicional o insumos necesarios durante el desarrollo del proyecto.	\$100.000
TOTAL: \$270.000		

Resultados Esperados

RESULTADO/PRODUCTO ESPERADO	INDICADOR	BENEFICIARIO
Diagnóstico del nivel de transformación digital en microempresas de los municipios de Acacías y Guamal (Meta).	Número total de microempresas encuestadas y analizadas mediante la encuesta o instrumento estructurado (meta mínima: 40).	Microempresarios del sector comercial de Acacías y Guamal.
Informe final del proyecto elaborado y presentado.	Cumplimiento de entrega de documento final estructurado y entregado conforme a los lineamientos del proyecto (1 informe final).	Comunidad académica de la Unad y Microempresas
Identificación de herramientas tecnológicas utilizadas en procesos administrativos y comerciales.	Registro y clasificación de las diferentes herramientas tecnológicas identificadas en las microempresas encuestadas.	Comerciantes y emprendedores locales.
Identificación de factores que limitan la adopción de	Identificar y categorizar los factores limitantes	Sector empresarial local.

tecnologías digitales.	identificados y categorizados a partir de los datos recolectados, todos debidamente soportados con base a los resultados de la encuesta.	
Formulación de recomendaciones para el fortalecimiento de la transformación digital.	Elaboración de documento de recomendaciones elaborado con base en los resultados del diagnóstico para lograr las estrategias específicas para a adopción tecnológica (1 documento debidamente estructurado).	Microempresas del municipio y comunidad académica Unad.

Implementación del Prototipo Funcional

Tecnologías utilizadas

El prototipo funcional del sistema Technology Diagnostic fue desarrollado utilizando herramientas de diseño orientadas a la simulación de aplicaciones móviles, con el fin de representar de manera interactiva el comportamiento del sistema. Para ello, se empleó Figma como herramienta principal, permitiendo la creación de interfaces gráficas (UI) y la definición de la experiencia de usuario (UX) mediante la interconexión de pantallas. Esta herramienta facilitó la visualización del flujo del sistema y la validación de la navegación sin necesidad de programación. El diseño se orientó a un entorno web con características similares a aplicaciones Android, considerando aspectos como la

adaptabilidad a dispositivos móviles, la navegación táctil y el uso de componentes visuales modernos. Aunque el sistema no cuenta con una implementación funcional de backend, se contempló de manera conceptual la integración futura con tecnologías como bases de datos en la nube y servicios de autenticación, lo que permite proyectar su desarrollo hacia un sistema completamente operativo.

Arquitectura básica del sistema

El sistema fue diseñado bajo una arquitectura de tipo cliente-servidor, estructurada en tres capas principales: presentación, lógica y datos. Esta organización permite una adecuada separación de responsabilidades, facilitando la comprensión y escalabilidad del sistema. La capa de presentación corresponde a todas las interfaces diseñadas en el prototipo, incluyendo el inicio de sesión, el panel principal y los diferentes módulos como inventario, ventas, encuesta de diagnóstico, resultados y recomendaciones. Esta capa es la encargada de gestionar la interacción directa con el usuario. La capa lógica representa el procesamiento interno del sistema, donde se define el comportamiento frente a las acciones del usuario. En esta capa se simula el análisis de datos provenientes de la encuesta de diagnóstico, el cálculo de indicadores y la generación de recomendaciones tecnológicas, estableciendo así la lógica de negocio del sistema.

Por último, la capa de datos se plantea de forma conceptual como el componente encargado del almacenamiento de la información, incluyendo datos de usuarios, inventarios, ventas y resultados de diagnóstico. Esta capa podría implementarse en un entorno real mediante bases de datos en la nube, garantizando la persistencia y disponibilidad de la información.

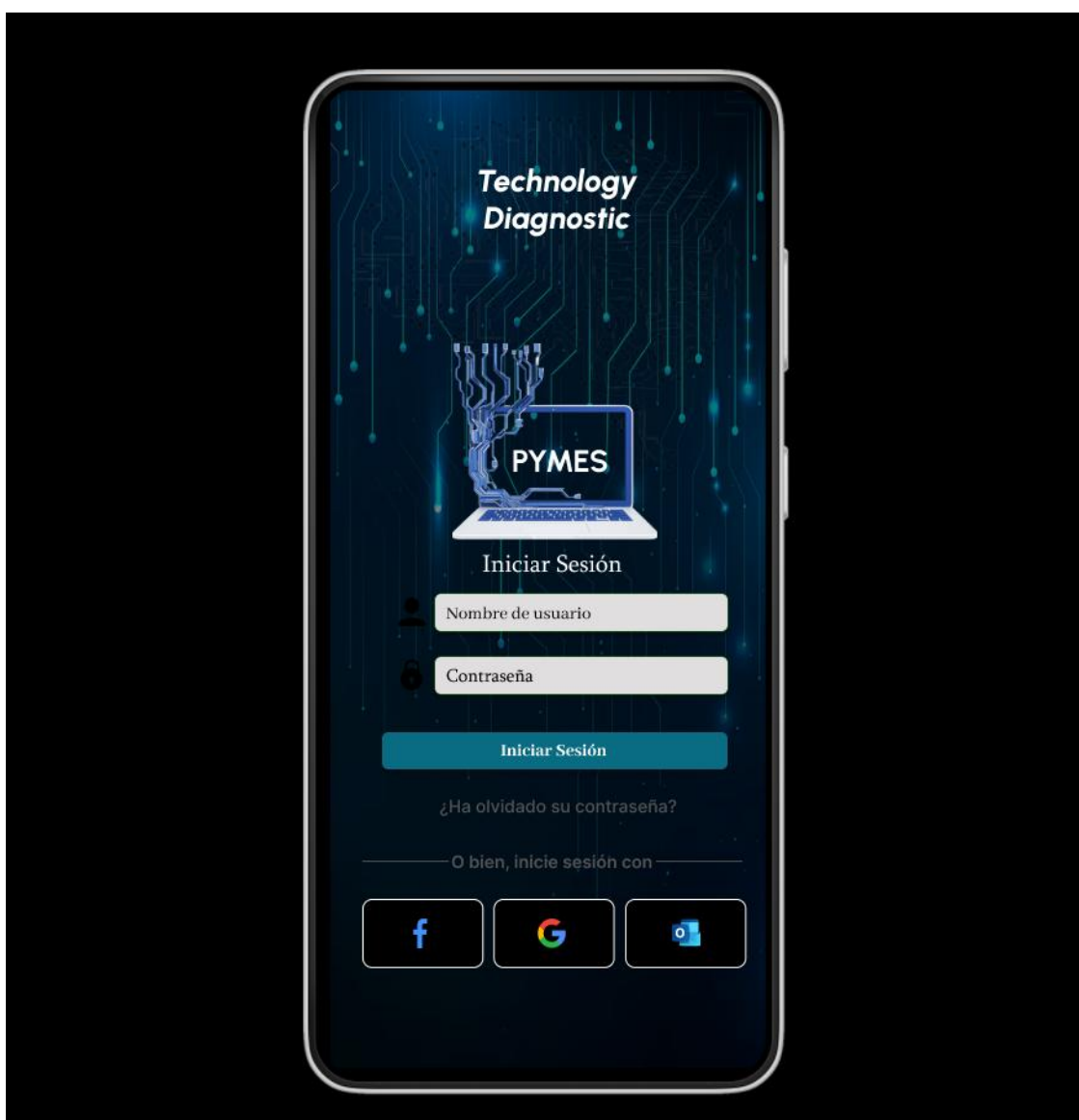
Funcionamiento del sistema

El funcionamiento del sistema *Technology Diagnostic* se basa en un flujo estructurado que inicia con la autenticación del usuario, permitiendo el acceso al sistema mediante credenciales o integración con servicios externos. Una vez autenticado, el usuario accede a un panel principal desde el cual puede navegar entre los diferentes módulos disponibles. Dentro del sistema, el usuario puede gestionar el inventario, registrando productos, actualizando cantidades y organizando la información por categorías. Asimismo, el sistema permite visualizar estadísticas relacionadas con el comportamiento del inventario y las ventas, facilitando el análisis de la información. Posteriormente, el usuario puede acceder al módulo de encuesta de diagnóstico, en el cual se recopila información sobre el nivel de adopción tecnológica de la empresa. A partir de las respuestas obtenidas, el sistema simula un proceso de análisis que genera resultados representados mediante indicadores y gráficos.

Finalmente, el sistema presenta recomendaciones orientadas a mejorar el desempeño tecnológico de la empresa, tales como la implementación de herramientas

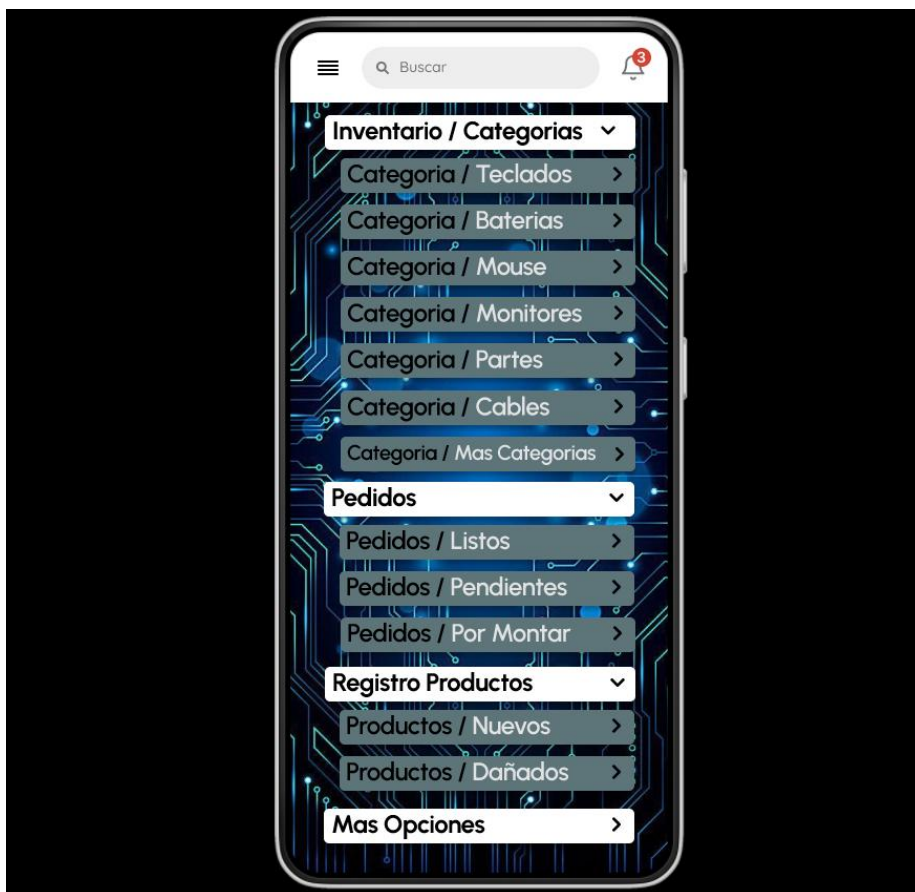
digitales, la automatización de procesos o la adopción de soluciones tecnológicas específicas. De esta manera, el sistema no solo permite la gestión de información, sino que también actúa como una herramienta de apoyo en la toma de decisiones estratégicas para las PYMES.

Figura 2 Pantalla de inicio de sesión



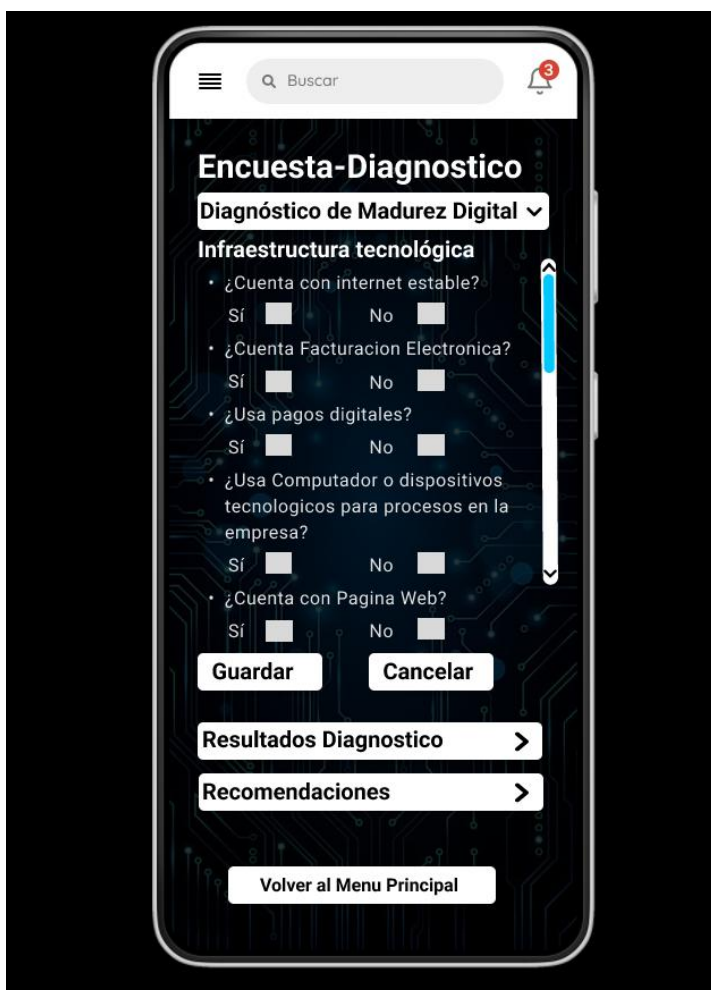
Nota: Esta figura muestra la interfaz de inicio de sesión del sistema *Technology Diagnostic*. Su funcionalidad es permitir que el usuario acceda de forma segura a la aplicación mediante el ingreso de credenciales, como nombre de usuario y contraseña, o a través de métodos alternativos de autenticación como Google. Además, la interfaz incorpora opciones de recuperación de contraseña para facilitar el acceso en caso de inconvenientes. El objetivo de esta sección es garantizar un acceso seguro y personalizado al sistema, permitiendo proteger la información almacenada y establecer el punto inicial de interacción del usuario con la plataforma. Asimismo, busca ofrecer una experiencia intuitiva y accesible desde dispositivos móviles.

Figura 3. Módulo de inventario



Nota: Esta figura presenta el módulo de inventario del sistema, donde se visualizan las diferentes categorías de productos, pedidos y opciones de registro disponibles dentro de la aplicación. Su funcionalidad es permitir la organización, administración y control del inventario mediante categorías como teclados, baterías, mouse, monitores, partes y cables, además de gestionar pedidos y productos registrados. El objetivo de esta sección es facilitar el control de los recursos y productos de la empresa, optimizando la organización de la información y reemplazando procesos manuales de administración de inventario. De esta manera, se busca mejorar la eficiencia y el acceso rápido a la información desde un entorno móvil.

Figura 4. Encuesta de diagnóstico



Encuesta-Diagnostico

Diagnóstico de Madurez Digital ▾

Infraestructura tecnológica

- ¿Cuenta con internet estable?
Sí ☐ No ☐
- ¿Cuenta Facturacion Electronica?
Sí ☐ No ☐
- ¿Usa pagos digitales?
Sí ☐ No ☐
- ¿Usa Computador o dispositivos tecnologicos para procesos en la empresa?
Sí ☐ No ☐
- ¿Cuenta con Pagina Web?
Sí ☐ No ☐

Guardar **Cancelar**

Resultados Diagnostico >

Recomendaciones >

Volver al Menu Principal

Nota: Esta figura muestra la interfaz correspondiente a la encuesta de diagnóstico tecnológico del sistema. Su funcionalidad es recopilar información relacionada con el nivel de adopción tecnológica de la empresa mediante preguntas enfocadas en infraestructura tecnológica, facturación electrónica, pagos digitales y uso de herramientas tecnológicas en los procesos empresariales.

El objetivo de esta sección es evaluar el nivel de madurez digital de las microempresas, permitiendo recolectar datos relevantes que posteriormente serán procesados por el sistema para generar resultados y recomendaciones orientadas a la transformación digital y mejora de los procesos internos.

Figura 5. Resultados del diagnóstico



Nota: Esta figura presenta los resultados obtenidos a partir de la encuesta de diagnóstico tecnológico realizada por el usuario. Su funcionalidad es mostrar de manera gráfica e interactiva los indicadores relacionados con el nivel de madurez digital de la

empresa, facilitando la interpretación de los datos obtenidos durante el proceso de evaluación. El objetivo de esta sección es permitir que el usuario identifique fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora en relación con la adopción tecnológica dentro de la organización. Asimismo, esta interfaz sirve como base para la generación de recomendaciones estratégicas orientadas a optimizar procesos y fortalecer la competitividad empresarial.

Descripción funcional del sistema

El sistema Technology Diagnostic es una aplicación orientada a pequeñas y medianas empresas (PYMES), cuyo propósito es facilitar la gestión de inventarios, el registro de información operativa y la evaluación del nivel de adopción tecnológica dentro de una organización. A través de una interfaz intuitiva, el sistema permite al usuario interactuar con diferentes módulos que integran funciones de control, análisis y apoyo en la toma de decisiones. Este sistema se caracteriza por centralizar la información empresarial en un solo entorno, permitiendo no solo el manejo de productos y ventas, sino también la recolección de datos mediante un diagnóstico estructurado. A partir de estos datos, el sistema genera resultados e interpreta la información para ofrecer recomendaciones que contribuyan a mejorar el desempeño tecnológico de la empresa.

¿Qué hace el sistema exactamente?

El sistema permite gestionar productos dentro de un inventario, facilitando el registro, actualización y visualización de estos. Además, ofrece la posibilidad de evaluar el estado tecnológico de la empresa mediante una encuesta de diagnóstico, la cual recopila información relevante sobre el uso de herramientas digitales y procesos internos. Una vez recolectados los datos, el sistema los procesa para generar resultados que reflejan el nivel de madurez tecnológica de la organización. Estos resultados son presentados mediante indicadores visuales que permiten una fácil interpretación. Finalmente, el sistema proporciona recomendaciones específicas orientadas a optimizar procesos, implementar soluciones tecnológicas y mejorar la competitividad de la empresa. En conjunto, el sistema no solo administra información, sino que también actúa como una herramienta de análisis y apoyo estratégico para la toma de decisiones empresariales.

Flujo de uso del sistema

El funcionamiento del sistema se desarrolla a través del siguiente flujo de uso:

Usuario inicia sesión, lo que le permite acceder de forma segura al sistema. Posteriormente, el usuario registra productos dentro del módulo de inventario, ingresando la información necesaria para su gestión. Luego, realiza el diagnóstico tecnológico mediante una encuesta que recopila datos relevantes sobre el uso de herramientas digitales en la empresa. A partir de esta información, el sistema genera resultados que

reflejan el estado actual de la organización en términos tecnológicos. Finalmente, se muestran recomendaciones orientadas a mejorar el desempeño y la adopción de tecnologías en la empresa.

Video explicación prototipo:

https://unadvirtualedu-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/jjmancerabo_unadvirtual_edu_co/IQBcXLAocmzRRro8Qxt1ZvONAT7aBrOIdyUqkFja6hlAPC4?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcmI2ZUZvekI1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=3aIIsa

GitHub

<https://github.com/YohanPena/technology-diagnostic-unad.git>

Relación del sistema con el problema de investigación

El sistema *Technology Diagnostic* fue diseñado como una solución tecnológica orientada a abordar la problemática identificada en las pequeñas y medianas empresas (PYMES), relacionada con la falta de conocimiento sobre su nivel de adopción tecnológica y la ausencia de herramientas que faciliten la toma de decisiones en este ámbito. En este contexto, el sistema contribuye directamente a la solución del problema al permitir automatizar la recolección de datos mediante una encuesta de diagnóstico

estructurada, la cual recopila información relevante sobre el uso de tecnologías, herramientas digitales y procesos internos de la empresa. Esto reemplaza métodos tradicionales manuales, reduciendo errores y optimizando el tiempo de análisis.

Asimismo, el sistema procesa la información recolectada y calcula el nivel de madurez digital de la organización, generando indicadores que reflejan su estado actual en términos tecnológicos. Esto permite a las empresas obtener una visión clara y objetiva de su situación, facilitando la identificación de fortalezas y debilidades. Finalmente, el sistema genera recomendaciones basadas en los resultados obtenidos, orientadas a mejorar la adopción de tecnologías, optimizar procesos y fortalecer la competitividad empresarial. Estas recomendaciones funcionan como una guía estratégica para la toma de decisiones, permitiendo a las PYMES avanzar en su proceso de transformación digital de manera informada.

En conjunto, el sistema no solo responde al problema identificado, sino que lo transforma en una oportunidad de mejora, proporcionando una herramienta práctica, accesible y orientada a resultados.

Evidencias Continuidad Propuesta Fase Anterior

Juan José Mancera Bohorquez	 Re: Socialización Fase 3 Formulación del proceso metodológico investigativo. de JUAN JOSE MANCERA BOHORQUEZ - jueves, 9 de abril de 2026, 17:50 Buen día, Con base en lo trabajado en la fase anterior, continuaré desarrollando la propuesta en conjunto con mi compañero Yohan David, tal como se ha venido realizando previamente. Esta propuesta aborda una problemática relevante, ya que plantea un análisis claro y pertinente sobre la necesidad de transformación digital en las microempresas de los municipios de Acacias y Guamal, Meta. Enlace permanente Mostrar mensaje anterior Editar Borrar Responder
---	--

Yohan David Pena Ramírez	Re: Presentación de YOHAN DAVID PENA RAMIREZ - viernes, 20 de marzo de 2026, 19:47 Buen día con base a lo trabajado en la fase anterior, considero que seguire laborando en la propuesta del compañero Juan Jose Mancera Bohorquez, en compañía de el, como se realizo con anterioridad, teniendo en cuenta que esta propuesta plantea una objetividad precisa con base a la necesidad de las microempresas de Acacias y Guamal - Meta Enlace permanente Mostrar mensaje anterior Editar Borrar Responder
--	--

Evidencias Aceptación de Formulador Principal de la Propuesta

Juan José Mancera Bohórquez	Re: Socialización Fase 3 Formulación del proceso metodológico investigativo. de JUAN JOSE MANCERA BOHORQUEZ - jueves, 9 de abril de 2026, 17:51 Buen día, Informo que asumiré el rol de formulador principal del proyecto, teniendo en cuenta que la propuesta fue planteada por mi persona en la fase anterior. Asimismo, el desarrollo del proyecto se realizará en conjunto con mi compañero Yohan David. Enlace permanente Mostrar mensaje anterior Editar Borrar Responder
Yohan David Pena Ramírez	Re: Presentación de YOHAN DAVID PENA RAMIREZ - viernes, 20 de marzo de 2026, 19:52 Buen día Informo la aceptacion del formulador principal del proyecto del compañero Juan Jose Mancera Bohorquez, el cual sera el Formulator principal de la propuesta, teniendo en cuenta que el proyecto fue de el quien lo planteo en la fase anterior, Proyecto denominado con nombre "Diagnóstico del nivel de transformación digital en microempresas del municipio de Acacias y Guamal, Meta" Enlace permanente Mostrar mensaje anterior Editar Borrar Responder

Evidencias selección de proyectos

Juan José Mancera Bohórquez	Re: Socialización Fase 2 Identificación de la problemática y sus antecedentes de JUAN JOSE MANCERA BOHORQUEZ - jueves, 12 de marzo de 2026, 15:45 Buen día tutor y compañeros Después de revisar las propuestas presentadas por los compañeros y los comentarios realizados en el foro, considero que la estrategia de selección debe basarse en criterios como la pertinencia del problema planteado, la claridad en los objetivos, la coherencia entre el problema, los objetivos y la metodología, así como la viabilidad del proyecto dentro del tiempo establecido. Teniendo en cuenta estos criterios, considero que las dos propuestas más adecuadas para continuar desarrollando durante el curso son las siguientes: Diagnóstico del nivel de transformación digital en microempresas de los municipios de Acacias y Guamal, Meta, propuesta presentada por mí, Juan Mancera, ya que permite analizar el estado actual de adopción tecnológica en las microempresas de la región, identificar brechas digitales y generar información que sirva como base para fortalecer los procesos de modernización empresarial. Diseño de una plataforma web para la digitalización de pequeños negocios, Julián Andrés Mateus Castro, debido a que plantea una solución tecnológica concreta orientada a mejorar la gestión administrativa de los pequeños negocios mediante herramientas digitales como inventarios, ventas y reportes, lo cual contribuye al fortalecimiento del sector empresarial. Considero que ambas propuestas se complementan, ya que una se enfoca en el diagnóstico de la situación actual del sector empresarial y la otra propone una solución tecnológica que podría ayudar a mejorar estos procesos en la práctica. Enlace permanente Mostrar mensaje anterior Responder
Yohan David Pena Ramírez	Re: Socialización Fase 2 Identificación de la problemática y sus antecedentes de YOHAN DAVID PENA RAMIREZ - martes, 10 de marzo de 2026, 23:45 Buen día Personalmente considero que los 2 proyectos que deberíamos trabajar son: La propuesta de Juan José Mancera Bohórquez y la de JULIAN ANDRES MATEUS CASTRO, teniendo en cuenta que ambas propuestas están ligeramente relacionadas, adicionalmente tienen detalles que se deben mejorar, pero considero que son las más adecuadas para llevarlas a cabo en esta fase de selección y complemento para seguir las trabajando en las fases siguientes Enlace permanente Mostrar mensaje anterior Responder

Evidencia de la Participación de la Actividad

Juan José Mancera Bohórquez	Re: Socialización Fase 3 Formulación del proceso metodológico investigativo. de JUAN JOSE MANCERA BOHORQUEZ - jueves, 9 de abril de 2026, 17:55 Buen día, tutor y compañero Yohan David, He realizado aportes en el desarrollo del documento en línea, participando en la construcción y mejora de los diferentes apartados del proyecto. Asimismo, se trabajó en la organización del contenido y en la incorporación de las observaciones realizadas por el tutor, con el fin de fortalecer la calidad del documento. De esta manera, se logró avanzar en la consolidación de una propuesta más clara y acorde a los lineamientos establecidos. Enlace permanente Mostrar mensaje anterior Editar Borrar Responder
Yohan David Pena Ramírez	Re: Presentación de YOHAN DAVID PENA RAMIREZ - viernes, 20 de marzo de 2026, 20:35 Buen día Comparto Link del documento Online que se está trabajando en conjunto con el compañero Juan Jose Mancera https://unadvirtualedu-my.sharepoint.com/:w/g/personal/ydpenar_unadvirtual_edu_co/IQCorKhBDSRcQKnzKClpHLdhAQqNfdHCeKsnRybgskQcVoo?e=qDasbS Enlace permanente Mostrar mensaje anterior Editar Borrar Responder

Conclusiones

El presente proyecto permitió estructurar un proceso de diagnóstico orientado a analizar el nivel de transformación digital en las microempresas de los municipios de Acacías y Guamal, Meta, desde un enfoque académico y descriptivo. A partir del desarrollo de las diferentes fases metodológicas, se logró consolidar una base teórica y metodológica que facilita la comprensión de la problemática relacionada con la adopción de herramientas tecnológicas en el sector estudiado.

De acuerdo con los objetivos planteados, el proyecto posibilitó la identificación preliminar de los aspectos asociados al uso de herramientas tecnológicas, así como la revisión de los posibles factores que influyen en la adopción de tecnologías digitales en las microempresas. Entre estos factores se consideran aspectos como la limitación en recursos económicos, la necesidad de fortalecimiento en competencias digitales y posibles barreras organizacionales frente al cambio tecnológico.

De igual manera, el análisis desarrollado permitió proyectar la importancia de la implementación de soluciones tecnológicas de carácter conceptual, orientadas a mejorar la gestión de la información y apoyar la toma de decisiones en las microempresas. En este sentido, el prototipo propuesto se plantea como una herramienta académica de apoyo al análisis de datos, sin constituir una implementación funcional.

Finalmente, se concluye que el enfoque diagnóstico del proyecto contribuye a la identificación de oportunidades de mejora en el proceso de transformación digital, sirviendo como base para futuras investigaciones o desarrollos tecnológicos más avanzados en el sector empresarial analizado.

Referencias

- CEPAL. (2022). *La transformación digital de las pymes en América Latina*. <https://www.cepal.org>
- Congreso de la República de Colombia. (2009). *Ley 1341 de 2009*.
- Congreso de la República de Colombia. (2012). *Ley 1581 de 2012*.
- García, J., & López, M. (2021). Transformación digital en pequeñas y medianas empresas latinoamericanas. *Revista Latinoamericana de Administración*, 58(2), 45–60.
- Guzmán, D. A. (2024). *Metodologías de desarrollo* [Objeto virtual de información]. Repositorio Institucional UNAD. <https://repository.unad.edu.co>.
- Hernández, J. (2021). Uso de tecnologías digitales en pequeñas empresas comerciales. *Revista de Investigación en Sistemas y Tecnología*, 8(2), 33–48.
- Martínez, L., & Gómez, P. (2021). Tecnologías de la información y competitividad empresarial en pymes. *Revista Científica de Administración*, 12(2), 77–91.
- Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC). (2022). *Política de transformación digital e inteligencia artificial en Colombia*. <https://www.mintic.gov.co>
- OCDE. (2021). *Digitalisation of SMEs in Latin America*. <https://www.oecd.org>

Palacios Alvarado, W., Calixto, N. J., & Caicedo-Rolón, A. (2023).

Conceptos y enfoques de metodología de la investigación. Editorial Creser S.A.S.

Pérez, A. (2022). Digitalización empresarial y competitividad en las microempresas. *Revista Colombiana de Administración*, 19(1), 55–70.